Build Log Dự Án FinRef

MLAI Hackathon | 15/10/2026

FinRef hỗ trợ một quy trình tài chính: nhận đề nghị và hóa đơn PDF, trích xuất rồi đối chiếu dữ kiện, chuyển hồ sơ thiếu hoặc chưa chắc cho người phụ trách, và lưu quyết định cùng nhật ký. AI không duyệt cuối; ứng dụng không chuyển tiền.

Công cụ AI và cách áp dụng

Công cụ	Phương thức áp dụng
Codex	Rà brief và mã nguồn; hỗ trợ làm rõ quy tắc, sửa UI/API/SQL, gỡ lỗi, xem xét diff, kiểm tra và viết tài liệu. Con người chốt nghiệp vụ và duyệt thay đổi.
Azure Document Intelligence	Đọc OCR hóa đơn PDF, trả trường trích xuất kèm confidence và bằng chứng. Cấu hình mẫu chọn Azure; cấu hình production chưa được xác minh.
OpenAI Responses API	Có thể là provider thay thế hoặc fallback có chọn lọc, như đọc lại tổng tiền khi Azure thiếu độ tin cậy. Kết quả yếu hoặc bất đồng được chuyển cho người rà soát.

Được cân nhắc nhưng chưa tích hợp: PaddleOCR để tự chạy OCR. Với stack Node/Vercel, đưa vào luồng online cần thêm dịch vụ Python và benchmark hóa đơn có nhãn; vì vậy chưa thay provider hiện có.

Hiệu quả, thời gian và chi phí

Hiệu quả. Giảm nhập tay; confidence, bằng chứng và quy tắc đối chiếu giúp phát hiện lệch số tiền/nhà cung cấp, rồi đưa trường hợp thiếu, chưa chắc hoặc vượt thẩm quyền sang người xử lý. Codex rút ngắn vòng lặp giữa sửa mã, rà soát và viết tài liệu.

Thời gian. Phần tốn công tập trung ở hóa đơn tiếng Việt có bố cục khác nhau, confidence thấp, hiệu chỉnh ngưỡng và đồng bộ luật trong API với PostgreSQL/migrations; AI vẫn cần người xác minh.

Chi phí. Mỗi lần OCR/đọc lại tiêu thụ quota Azure hoặc lượt gọi API OpenAI; chạy lại cùng PDF làm tăng sử dụng. Guest mode trong working tree giới hạn 5 lượt mỗi danh tính/ngày nhưng chưa có trần toàn dự án, nên lượt gọi cộng dồn có thể làm tăng chi phí. Codex credits tách khỏi API; repo không có billing log để xác nhận số tiền thực tế.

Tính năng lớn nhất đã cắt khỏi MVP

> Phân hệ Nhân sự/nghỉ phép. FinRef giữ một luồng duyệt đề nghị thanh toán; hồ sơ dự án trước đó ghi vai trò và quy tắc nghỉ phép chưa được chốt, còn Sprint 1 yêu cầu một quy trình vận hành trong 72 giờ. Ranh giới an toàn: ứng dụng cũng dừng ở APPROVED, không tích hợp ngân hàng hay tự giải ngân; người có thẩm quyền giữ quyết định cuối.

Mức kiểm chứng. VALIDATION.md ghi nhận 120/120 kiểm thử local ngày 15/10/2026 trên checkout main, HEAD d23f9fd, với dependency giả lập; điều này không xác nhận OCR live, cấu hình production hay deployment hiện tại.